

35. DESARROLLO DEL MARCO CÓLICO : EL DUODENO

DURACIÓN : 28:04

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video enseña el desarrollo del duodeno en relación con el hígado, el páncreas y los esfínteres, esenciales para la digestión y la homeostasis. Al explorar la dinámica de rotación de 90 grados, la interconexión de los órganos y el impacto de los movimientos en el equilibrio hormonal y neurovascular, el conferenciante destaca cómo un desequilibrio en el marco duodenal puede influir no solo en la absorción de nutrientes, sino también en la fertilidad. Se analiza la importancia de los esfínteres, su papel como articulaciones y su funcionalidad mecánica, al tiempo que se subraya su impacto en el sistema inmunitario y el estado emocional.

DESARROLLO DEL MARCO CÓLICO: EL DUODENO

Esta fase de desarrollo **duodenal** se caracteriza por una **rotación** y una **organización** del marco duodenal, del intestino delgado y del colon. Exploraremos esta dinámica en relación con el duodeno.

a) *Situation et fixité* (fig. 68). — Le duodénum est très profond, central, devant le rachis de L1 à L4.

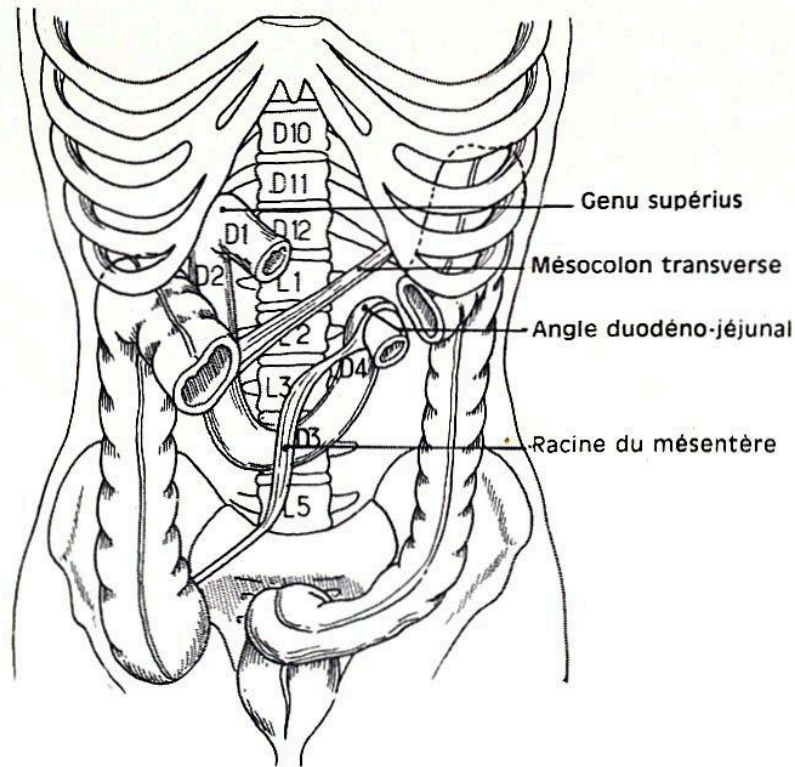


FIG. — Duodeno y mesenterio

El **duodeno**, el intestino delgado y el colon se desarrollan en un movimiento de **espiral**, donde el **hígado** juega un papel motor. Este desarrollo se organiza alrededor de un **pentágono facial** centrado en el **páncreas**. La bolsa omental, con la hoja derecha del peritoneo visceral a nivel del estómago, crea un pliegue que, gracias al desarrollo del hígado, provoca una dinámica donde el estómago se posiciona: la parte derecha se vuelve posterior y la parte izquierda anterior.

Durante esta fase, el duodeno sufre una **rotación de 90 grados** de izquierda a derecha, lo que constituye un eje de rotación para la organización **hepatopancreática**, gástrica y lineal. Inicialmente, el duodeno es un tubo recto que, a medida que se desarrolla, crea **espacios de movimiento** y de **torsión**. Estas rotaciones generan zonas llamadas **esfínteres**, que funcionan como articulaciones. Por ejemplo, el esfínter entre el estómago y el duodeno, llamado **esfínter pilórico**, está influenciado por el movimiento del hígado y el eje de rotación gástrico.

El tejido que se desarrolla alrededor de esta dinámica es el **epiplón menor**, que organiza y reequilibra el esfínter pilórico. El conjunto de este movimiento crea las **funciones esfinterianas**. Paralelamente, se forman dos esbozos pancreáticos, uno ventral y otro dorsal, siguiendo la misma fase de rotación.

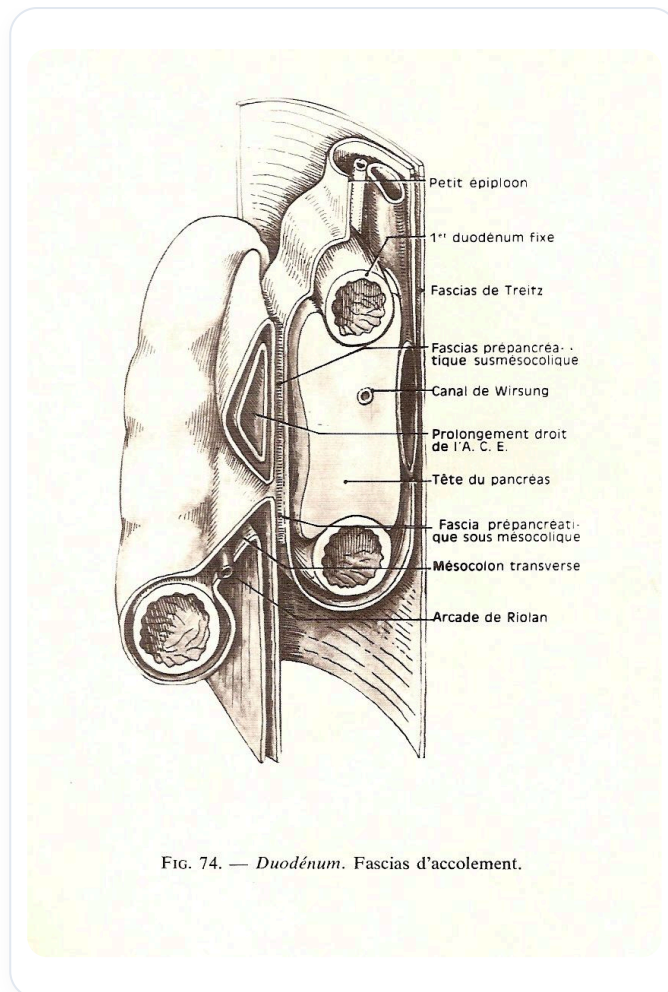


FIG. 74. — Duodénum. Fascias d'accolement.

FIG. — Fascias de adosamiento del duodeno

El marco del desarrollo a nivel del peritoneo es un movimiento entre el estómago, el hígado y el marco cólico, que organiza las funciones esfinterianas. El esfínter pilórico es creado por el movimiento del hígado y del estómago, mientras que el esfínter 2D resulta de la rotación del colon y del complejo pancreático. Liberar un esfínter 2D en su fulcro embrionario permite liberar el pentágono facial del páncreas y el hígado, creando así una zona refleja enzimática, hormonal, biliar y neurovegetativa.

A nivel hormonal, existe una relación paratiroidea con receptores a nivel cálcico, conectando el hígado y el estómago. El esfínter 2D equilibra el desarrollo del páncreas y del hígado, mientras que el esfínter duodenal está ligado al intestino delgado, formando una articulación entre el sistema duodenocólico y el sistema mesentérico.

Las informaciones a este nivel pueden ser modificadas por señales gastro-ileales, colo-ileales o colo-gástricas. Este punto se vuelve crucial para el influjo de la vascularización digestiva. El **músculo de Treitz** juega un papel clave, permitiendo aumentar o disminuir la información en función del estado calórico del bolo alimenticio, influyendo así en el comportamiento vascular.

El esfínter ileocecal también se desarrolla, ligado al establecimiento de los marcos entre el mesenterio y el ángulo cólico derecho. La posición del esfínter puede influir en el sistema inmunitario, y una desestabilización del marco duodenal puede afectar la fertilidad al perturbar

el flujo sanguíneo.

Cada esfínter tiene dos grandes funciones: una función mecánica para cambiar el plano enzimático, hormonal y neurovegetativo, y una función de información neurovascular. El plano muscular del duodeno es un esquema esplácnico, influenciado por el diafragma y el sistema aórtico.

El duodeno, el hígado y el conjunto del sistema digestivo están interconectados, formando una red compleja de energía e información. Los movimientos de rotación y de desarrollo influyen en el estado digestivo y vegetativo, y una desestabilización del marco duodenal puede provocar trastornos como la depresión.

El duodeno es un lugar concentrado de informaciones metabólicas, donde puede ocurrir la malabsorción de ciertas proteínas y vitaminas. Por ejemplo, la vitamina D, esencial para la absorción del calcio, está ligada al estado del esfínter de D. La osteoporosis puede así tener un origen digestivo, ligado a un desequilibrio hormonal entre la paratiroides y los receptores duodenales.

El esfínter de D, en relación con el desarrollo del hígado y del páncreas, es un punto fijo esencial. La motilidad del hígado es crucial para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Una desestabilización del marco duodenal también puede perturbar la fertilidad al afectar las arterias ováricas y espermáticas.

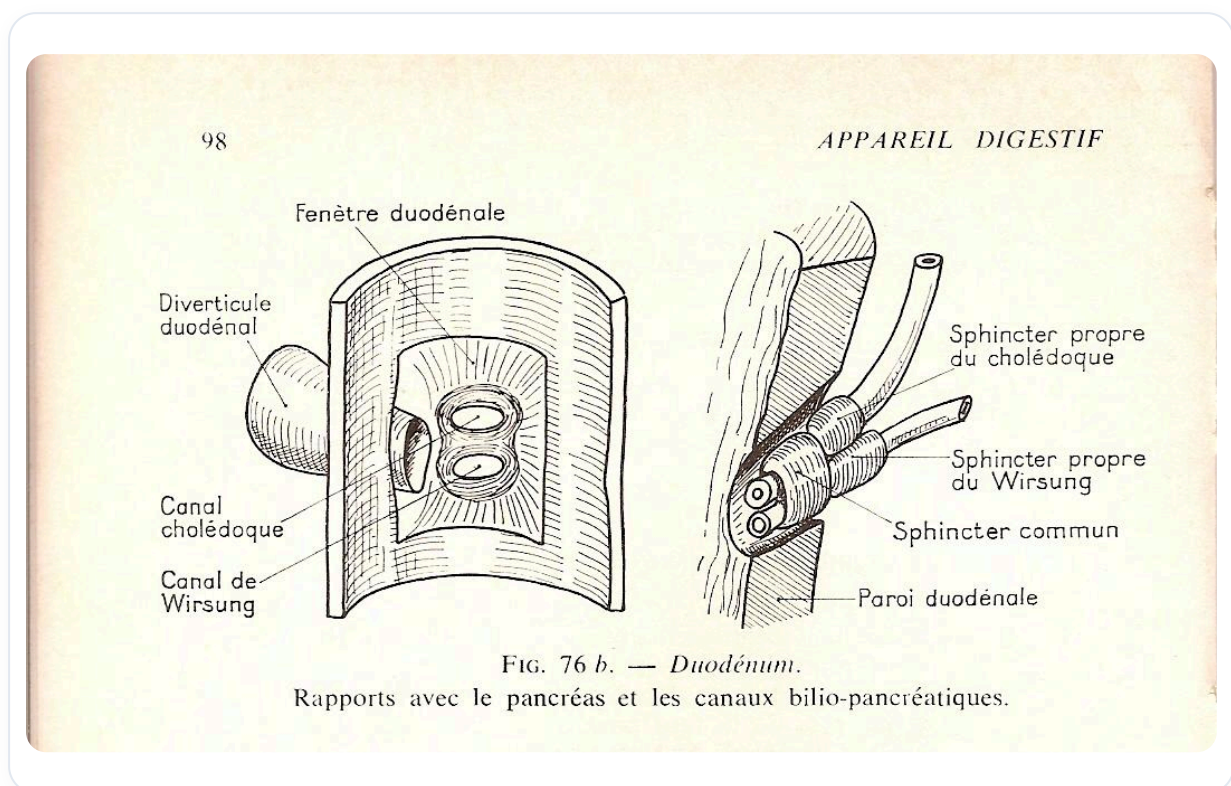


FIG. — Ampolla de Vater

El músculo de Treitz, como encrucijada vascular, influye en el flujo sanguíneo intraperitoneal y supramesocólico. Los viscerospasmos pueden tener repercusiones en la circulación sanguínea, afectando así el estado metabólico y digestivo.

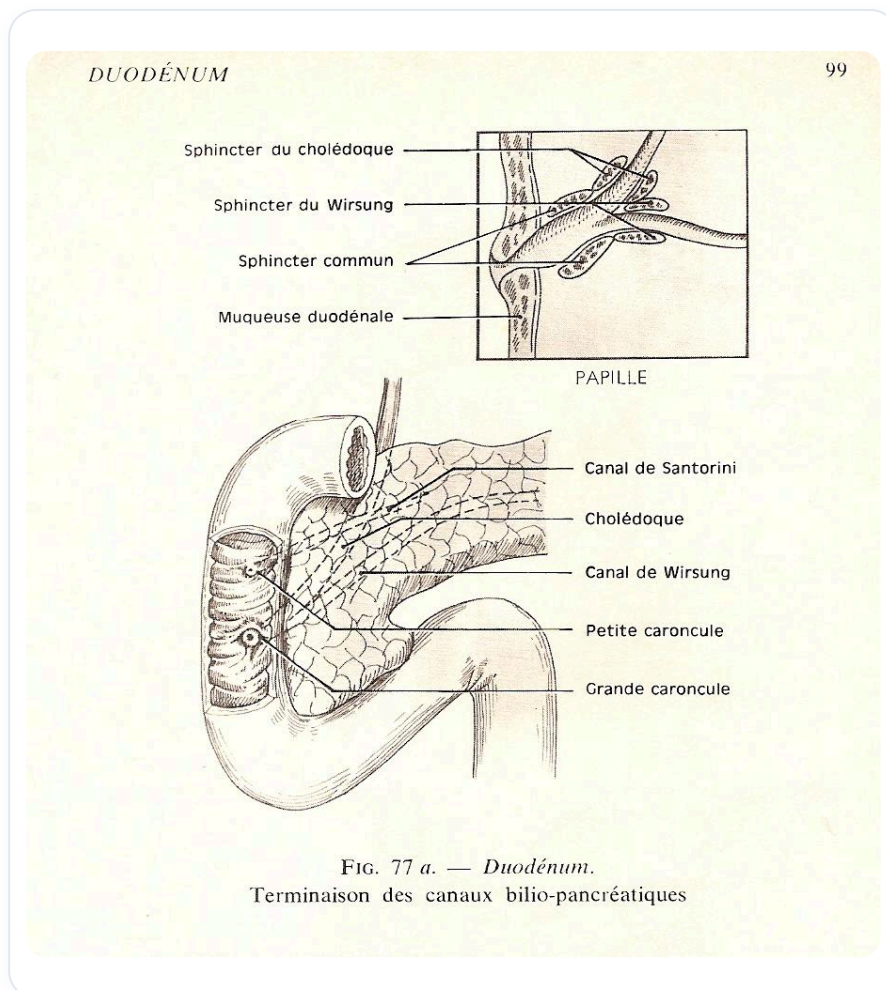


FIG. — Terminación de los conductos bilio-pancreáticos

El tratamiento de los desequilibrios a nivel del duodeno requiere un enfoque holístico, teniendo en cuenta las interacciones entre los diferentes sistemas. La comprensión de la embriología, la anatomía y la fisiología es esencial para comprender los vínculos entre el cuerpo, la mente y la salud global.

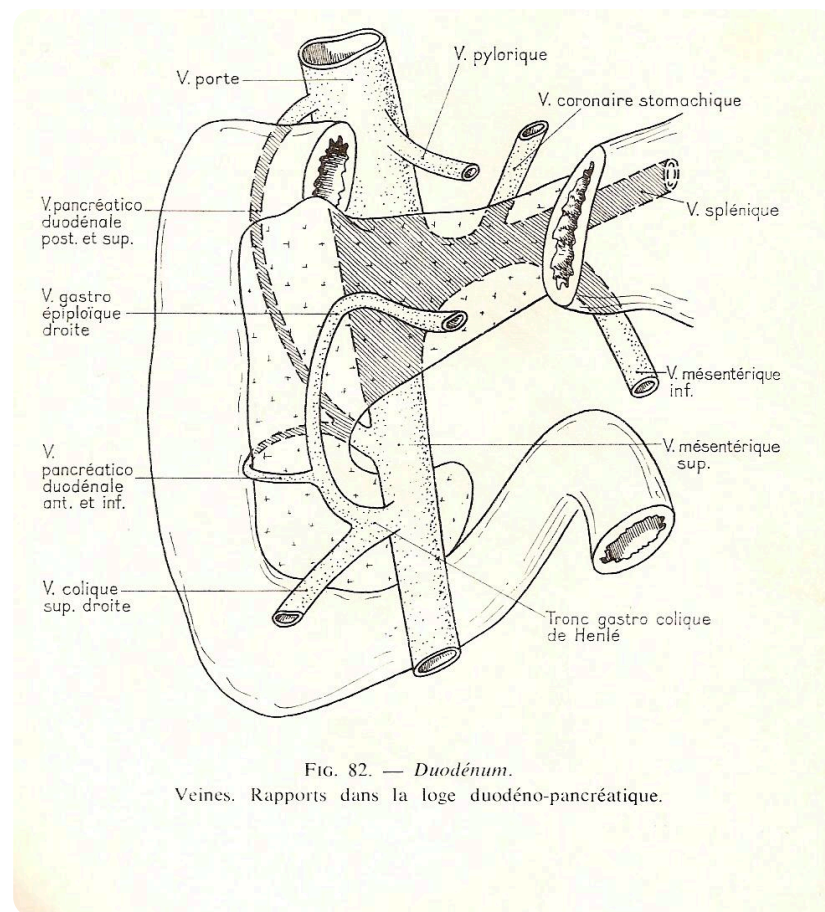


FIG. 82. — *Duodénum.*
Veines. Rapports dans la loge duodéno-pancréatique.

FIG. — Vascularización duodenal y pancreática

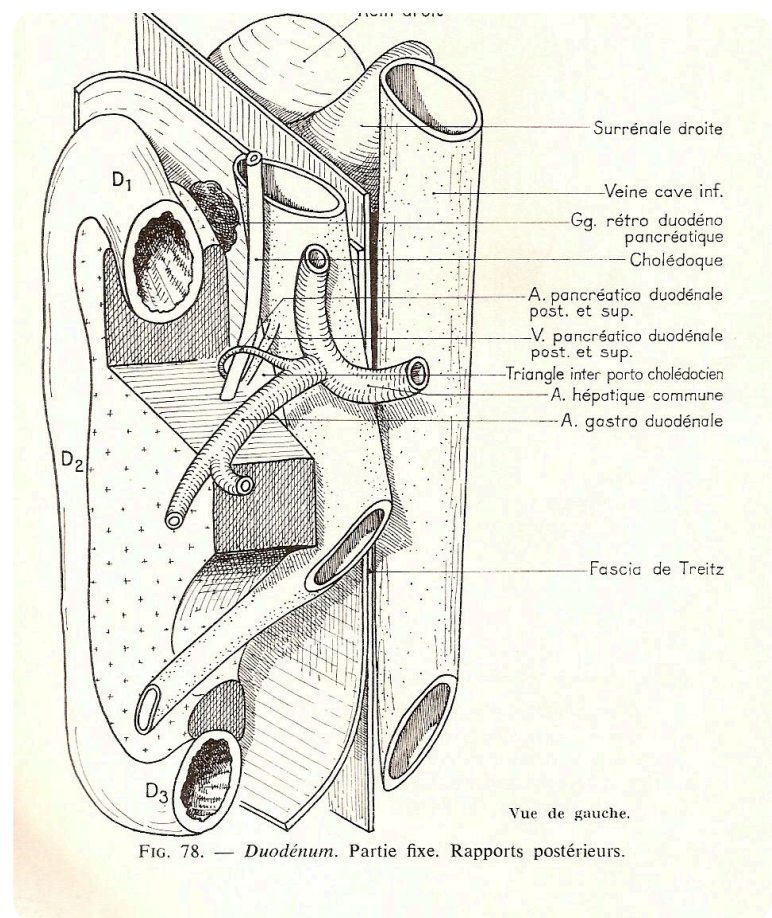


FIG. — Relaciones posteriores del duodeno